

Correcciones - PFSP.tex

Contents

Correcciones y mejoras — PFSP.tex (revisión contra datos verificados)	1
1. Correcciones obligatorias (datos incorrectos o incompletos)	1
2. Mejoras recomendadas (no son errores, pero fortalecen el paper)	3
3. Lo que ya está bien y no requiere cambios	4

Correcciones y mejoras — PFSP.tex (revisión contra datos verificados)

Documento de trabajo interno. Revisión del archivo `PFSP.tex` que trae el equipo, comparado contra los datos reales generados y verificados en las sesiones de trabajo con Claude. Cada punto indica: qué dice el `.tex` actual, qué debería decir, y por qué (con la fuente del dato correcto).

1. Correcciones obligatorias (datos incorrectos o incompletos)

1.1 Tabla 2 (`tab:resultados_finales`) — UB de `ta090` y `ta058` incorrectos

Dice actualmente: `ta090` con `UB=6985`, `ta058` con `UB=3698`.

Debe decir: `ta090` `UB=6404`, `ta058` `UB=3691`.

Fuente: `instances/taillard/best_known.csv`, columna `UB`, con `Optimal=1` para ambas instancias (es decir, es el óptimo matemático demostrado, no una cota). El valor 3698 estaba cerca pero incorrecto (diferencia de 7 respecto al real); el valor 6985 tenía un error mayor (diferencia de 581 respecto al real, 6404). Con un `UB` equivocado, cualquier `RPD` calculado con ese valor queda mal.

1.2 Tabla 2 — columnas de `ta090` y `ta058` sin completar

Dice actualmente: placeholders literales `[RPD\_AG]`, `[Seg\_AG]`, `[RPD\_AM]`, `[Seg\_AM]` sin rellenar.

Debe decir (fila completa, lista para copiar en LaTeX):

`$ta090$ & $100 \times 20$ & 6404 & 4.24\% & 8.64 s & \textbf{3.68\%} & 146.16 s \\`
`$ta058$ & $50 \times 20$ & 3691 & 6.65\% & 4.06 s & \textbf{5.25\%} & 28.87 s \\`

Fuente: resultados/experimento.csv (300 corridas, 5 instancias × 30 semillas × 2 métodos, corrido el 2026-09-16). Valores exactos:

Instancia	Método	RPD promedio (%)	Tiempo promedio (s)
ta090	AG	4.241	8.64
ta090	Memético	3.675	146.16
ta058	AG	6.650	4.06
ta058	Memético	5.253	28.87

1.3 Frecuencia de búsqueda local mal descrita (sección “Frecuencia Adaptativa según Dimensión”)

Dice actualmente: “cada 25 generaciones para *ta041* y *ta058* ($50 \times 10 / 50 \times 20$), y cada 50 generaciones para *ta071* y *ta090*”.

Esto agrupa mal a *ta058* junto con *ta041* — ambos con frecuencia 25. **No es correcto:** *ta058* usa una frecuencia distinta (30), definida específicamente para esa instancia.

Debe decir: la frecuencia de búsqueda local real, instancia por instancia, es:

Instancia	frecuencia_bl	Aplicaciones en 100 generaciones
ta001	10	10
ta041	25	4
ta058	30	3
ta071	50	2
ta090	50	2

Fuente: experimento.py, diccionario FRECUENCIA_BL_POR_INSTANCIA del repositorio real.

Sugerencia de redacción corregida: “la frecuencia de aplicación de la búsqueda local se escala dinámicamente según el tamaño de la instancia: cada 10 generaciones para *ta001* (20×5), cada 25 generaciones para *ta041* (50×10), cada 30 generaciones para *ta058* (50×20), y cada 50 generaciones para *ta071* y *ta090* ($100 \times 10 / 100 \times 20$).”

1.4 “Nota de actualización” tras la Tabla 2 — afirmación sobre Wilcoxon no verificada en su momento, ya resuelta

Decía: “El test de Wilcoxon arrojó un valor $p < 0.001$ en todas las instancias evaluadas” — esta afirmación se hizo antes de correr el test para *ta090/ta058*, así que no estaba verificada al momento de escribirse.

Ahora sí está calculado, con datos reales (test de Wilcoxon pareado por semilla, sobre RPD, AG vs Memético):

Instancia	Estadístico	p-valor	¿Significativo ($p < 0.05$)?
ta001	0.00	0.041227	Sí (justo por debajo del umbral)

Instancia	Estadístico	p-valor	¿Significativo ($p < 0.05$)?
ta041	0.00	0.000001	Sí
ta071	0.00	0.000000	Sí
ta090	0.00	0.000001	Sí
ta058	0.00	0.000002	Sí

Importante — corregir la afirmación “ $p < 0.001$ en todas”: no es exacto. En **ta001 el p-valor es 0.0412**, que es significativo ($p < 0.05$) pero NO menor a 0.001 como se afirmaba. Nota técnica: ta001 tiene muy poca variabilidad (el AG da casi siempre el mismo RPD=0.626% en las 30 semillas), lo que genera muchos empates entre AG y Memético en esa instancia — el test de Wilcoxon maneja empates de forma particular, y por eso el resultado ahí es más “ajustado” que en las demás instancias, donde hay mucha más separación entre métodos.

Redacción sugerida para reemplazar la nota actual: *“El test de Wilcoxon pareado (RPD, por semilla) confirma diferencia estadísticamente significativa entre AG y Memético en las 5 instancias evaluadas ($p < 0.05$ en todos los casos), favoreciendo siempre al Algoritmo Memético. La significancia es más ajustada en ta001 ($p = 0.041$) debido a la baja variabilidad del AG en esa instancia (RPD casi constante entre semillas), y considerablemente más fuerte en las demás instancias ($p < 0.00001$).”*

Fuente: cálculo propio con `scipy.stats.wilcoxon` sobre `resultados/experimento.csv`, pareado por semilla dentro de cada instancia.

2. Mejoras recomendadas (no son errores, pero fortalecen el paper)

2.1 Falta la verificación de fitness contra fuente externa

No aparece en el .tex actual. Se verificó (en trabajo previo) que la función `calcular_makespan` reproduce exactamente el C_{max} publicado al evaluar secuencias óptimas externas (dataset de Zenodo, Brunner, registro 17028980) para ta001, ta041, ta071, ta090 y ta058 — coincidencia exacta en los 5 casos. Esto es un respaldo importante de validez metodológica (demuestra que la implementación del cálculo de makespan es correcta, no solo que “funciona” empíricamente) y vale la pena una mención breve en Métodos o al inicio de Resultados.

Sugerencia de una o dos frases para agregar: *“La función de cálculo del makespan fue verificada de forma independiente evaluando las secuencias óptimas publicadas (Brunner, 2024) para las 5 instancias utilizadas, reproduciendo exactamente el C_{max} reportado en la literatura en todos los casos.”*

2.2 Falta el hallazgo de por qué ta058 tuvo peor RPD que ta090

No aparece en el .tex actual, y es un hallazgo propio interesante que conecta directamente con la cita de Gmys ya presente en la Introducción. Resumen del hallazgo (detalle completo en `Guia_Estructura_Completa_Paper_PFSP.pdf`, sección 5.5):

- ta058 (50 trabajos) obtuvo peor RPD (5.25%) que ta090 (100 trabajos, RPD 3.68%), pese a ser más chica.
- Esto es consistente con la literatura: Gmys (2022) reporta que ta058 fue la instancia más costosa de resolver de forma exacta del conjunto (13h17, 339×10^{12} nodos), mientras ta090 fue la más accesible (78s) — es decir, la dificultad de ta058 es estructural, no de tamaño.
- Evidencia propia adicional: se comparó la secuencia encontrada por el Memético (semilla ganadora de cada instancia) contra la secuencia óptima publicada, posición por posición — baja coincidencia exacta en ambas (ta090: $2/100 = 2.0\%$; ta058: $4/50 = 8.0\%$), sin prefijos ni sufijos largos coincidentes, consistente con la hipótesis de un “paisaje de soluciones plano” en el PFSP.

Sugerencia: agregar como subsección breve dentro de “Aplicaciones” (Resultados), justo después de la Tabla 2, antes de pasar a Conclusiones.

2.3 Conclusiones — falta mencionar la limitación de best-improvement/PMX descartados

No es grave omitirlo, pero si en algún momento se menciona en la defensa oral o en otro documento del equipo que se probaron variantes adicionales (búsqueda local best-improvement, cruce PMX), conviene que el paper sea consistente y lo mencione como decisión de diseño explorada y descartada (evaluación cualitativa, sin cifras numéricas guardadas — no presentar como resultado experimental con datos).

2.4 Verificar longitud total

El enunciado pide 2000-3000 palabras. No se verificó la extensión actual del documento — recomendable contarla antes de la entrega final, especialmente después de agregar las secciones de las sugerencias 2.1 y 2.2.

3. Lo que ya está bien y no requiere cambios

- Abstract: cubre problema, enfoque, resultados clave y relevancia — bien alineado con lo pedido.
- Introducción y Estado del Arte: buena integración de las 3 referencias clave (Tailard, Reeves, Gmys), con la cita textual del costo de ta058 correctamente citada (13h17, 256 GPUs, 339×10^{12} nodos) — coincide con la fuente verificada.
- Sección de Método: representación del cromosoma, fórmulas de $C(i,j)$ y RPD, operadores (selección, cruce OX, mutación adaptativa, elitismo) y búsqueda local — todo consistente con el código real y ya revisado anteriormente.
- Tabla 1 (ablation study, 3 instancias base): valores correctos, coinciden exactamente con `resultados/resumen.csv` y `resultados/antes_de_mejoras/resumen.csv`.
- Estructura general del documento (Introducción → Método → Aplicaciones → Conclusiones) sigue el orden exigido por el enunciado.